

Análisis Integrativo de Sistemas Bioeléctricos

Mutación Kv1.1 V408A y Epilepsia

Modelo de Hodgkin-Huxley — Análisis Computacional en Python

Asignatura	Electrofisiología Molecular I — 6.º Semestre
Formato	Manuscrito Científico (PDF)
Entrega	20 días naturales
Equipo	7 integrantes
Herramienta	Python (NumPy, SciPy, Matplotlib)

Propósito de este documento: Guía global de trabajo para el equipo. Incluye la estructura completa del manuscrito científico requerido, el pipeline computacional con todos los módulos a programar, y los scripts base listos para trabajar.

1.	Estructura del Manuscrito Científico	2
2.	Pipeline Computacional — Visión Global	4
3.	Módulos del Código (Delegación)	5
4.	Calendario de Integración	8
5.	Scripts Base por Módulo	9
6.	Literatura Clave	12

1 ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO CIENTÍFICO

Reglas del profesor: 5–10 páginas · Fuente 14 títulos, 12 texto, 11 pies de figura · Mínimo 5 fuentes indexadas (PubMed/Scopus/WoS) · Solo artículos o libros científicos · No blogs ni wikis.

TÍTULO

Directo, técnico y específico. Debe reflejar: diana molecular + tipo de análisis + sistema estudiado.

Ejemplo propuesto:

"Análisis computacional del impacto de la mutación V408A en el canal Kv1.1 sobre la excitabilidad neuronal mediante el modelo de Hodgkin-Huxley"

ABSTRACT

Un solo párrafo · Máximo 250 palabras · Cuatro elementos obligatorios:

- Problema biológico/clínico abordado
- Herramienta computacional empleada
- Hallazgo principal del análisis
- Implicación fisiológica o clínica

INTRODUCCIÓN

Descripción biofísica de Kv1.1 y relevancia clínica de V408A. Debe establecer:

- Qué hace Kv1.1 en condiciones normales (repolarización neuronal)
- Parámetros electrofisiológicos: conductancia, $V_{1/2}$ activación, constante de tiempo τ , E_K
- Por qué la mutación V408A es crítica: inactivación acelerada → pérdida de función → hiperexcitabilidad
- Relevancia clínica: Ataxia Episódica Tipo 1 (EA1), epilepsia focal, SUDEP

METODOLOGÍA

Tres fases obligatorias según la guía del profesor:

Fase I — Selección y Caracterización

Canal Kv1.1 (gen KCNA1). Mutación V408A. Parámetros base de literatura: $V_{1/2} = -29$ mV, $g_{\max} = 36$ mS/cm², τ inact. WT vs MUT. Justificación clínica.

Fase II — Herramienta Computacional

Programación en Python. Modelo de Hodgkin-Huxley con 5 ODEs. Librerías: NumPy, SciPy (odeint), Matplotlib.

Fase III — Protocolo de Simulación

Condiciones iniciales (estado de reposo). Variable modificada: escala τ inactivación Kv1.1. Rango: WT ($\times 1.0$) vs V408A ($\times 0.6$). Comparación silvestre vs patológica. Validación: parámetros de Bhatt et al. 2020 y Miceli et al. 2023.

DESARROLLO Y RESULTADOS

Exposición objetiva de datos sin interpretar aún. Requisitos mínimos:

- Figura 1 — Potencial de acción único: WT vs V408A superpuestos

- Figura 2 — Corrientes iónicas: I_{Na} , I_K , I_L en ambas condiciones
- Figura 3 — Tren de estímulos: número de spikes WT vs V408A
- Figura 4 — Curvas de Boltzmann: n_{∞} , $h_{K\infty}$ WT, $h_{K\infty}$ V408A
- Figura 5 — Comparación de umbral de disparo (gráfica de barras)
- Tabla 1 — Parámetros cuantitativos: V_{pico} , τ , I_{umbral} , spikes, ΔI_K

DISCUSIÓN

Sección de mayor peso evaluativo (15%). Conectar resultados con fundamentos del curso:

- ¿Cómo afecta τ reducida de Kv1.1 al circuito RC equivalente de membrana?
- ¿Qué le ocurre al flujo iónico de K^+ y al potencial de equilibrio E_K ?
- ¿Cómo se traduce la reducción de I_K en hiperexcitabilidad neuronal medible?
- ¿Cómo conecta con la ecuación de Goldman (permeabilidad relativa alterada)?
- ¿Qué consecuencia tiene en la frecuencia de disparo y en la sinapsis?

CONCLUSIÓN

Resumen del impacto del estudio. Incluir:

- Síntesis de cómo V408A altera la excitabilidad neuronal a nivel molecular y de circuito
- Vía farmacológica: NFA (ácido niflúmico) como activador de Kv1.1 — Miceli et al. 2023
- Vía genética: perspectiva de terapias dirigidas a KCNA1

BIBLIOGRAFÍA

Formato APA. Mínimo 5 fuentes de PubMed/Scopus/Web of Science.

Fuentes ya identificadas para el equipo:

Browne et al. 1994 (Nat Genet) · Peters et al. 2011 (J Physiol) · Bhatt et al. 2020 (J Comput Neurosci) · Miceli et al. 2023 (PNAS) · Smart et al. 1998 (Neuron) · Tomlinson et al. 2013 (JNNP)

RÚBRICA — Distribución de peso evaluativo

Criterio	Peso	Detalle
Dominio de Fundamentos Biofísicos	30%	Nernst, Goldman, Ohm electroquímico, cinética de compuertas, RC
Rigor Técnico Electrofisiológico	25%	Causalidad biofísica: gradientes, impedancias, estados de compuerta
Metodología y Análisis Computacional	20%	Herramienta clave para el hallazgo, datos originales del equipo
Discusión y Síntesis	15%	Conexión resultados ↔ fisiología real ↔ fundamentos del curso
Formato y Bibliografía	5%	Artículo científico, APA, límite de páginas
Claridad y Estructura	5%	Terminología biomédica, organización lógica entre secciones

2 PIPELINE COMPUTACIONAL — VISIÓN GLOBAL

Flujo completo: params.py → gates.py + stimulus.py → model.py → analysis.py → plots.py → main.py (orquestador)

Module	INPUT	PROCESS/ALGORITHM	OUTPUT
params.py	—	Define constantes numéricas globales	Parámetros importables
gates.py	V (float/array), mutant (bool) $Boltzmann: n_{\infty}, h_{\infty}$ Tau: τ_n, τ_{hk} ($\times 0.6$ si mutant)	$\alpha, \beta \rightarrow \infty, \tau$ para Nav y Kv1.1	Funciones de compuerta
stimulus.py	t (float)	Pulso único · Tren 6 pulsos · Rampa Fábrica make_pulse(amp, t0, dur)	$I_{ext}(t)$ en $\mu A/cm^2$
model.py	gKv11, mutant, stim, I_ext	Sistema 5 ODEs (V, m, h, n, hk) Integración con scipy.odeint Condiciones iniciales en reposo	dict: $t, V, I_{Na}, I_K, I_L, m, h, n, hk$
analysis.py	result dict(s)	find_threshold() — búsqueda binaria get_spike_metrics() — Vpico, FWHM, latencia count_spikes() — tren build_summary_table() — CSV	Métricas numéricas + CSV
plots.py	result dicts + métricas	fig1: PA único · fig2: corrientes fig3: tren · fig4: Boltzmann · fig5: barras	5 figuras PNG (300 dpi)
main.py	—	Orquesta todo el pipeline 4 simulaciones → análisis → figuras	Todos los outputs

Archivos de salida esperados

Archivo	Uso en manuscrito
figura_1_PA.png	Figura 1 — Resultados: potencial de acción
figura_2_corrientes.png	Figura 2 — Resultados: corrientes iónicas
figura_3_tren.png	Figura 3 — Resultados: hiperexcitabilidad
figura_4_boltzmann.png	Figura 4 — Metodología o Resultados: compuertas
figura_5_umbral.png	Figura 5 — Resultados: umbral de disparo
tabla_parametros.csv	Tabla 1 — Resultados: métricas cuantitativas

3 MÓDULOS DEL CÓDIGO — DELEGACIÓN POR PERSONA

MÓDULO A — params.py ■ Persona 1 · ■ 1 día	
Cm = 1.0	$\mu\text{F}/\text{cm}^2$ — capacitancia de membrana
gNa = 120.0	mS/cm^2 — conductancia máxima Nav
ENa = +50.0 / EK = -77.0	mV — potenciales de equilibrio (Nernst)
gKv11_WT = 36.0 / gKv11_MUT = 25.2	mS/cm^2 — Miceli et al. 2023 (−30%)
V_half_n = -29.0, k_n = 8.0	mV — Boltzmann activación Kv1.1
tau_scale_WT = 1.0 / tau_scale_MUT = 0.6	Peters et al. 2011 (−40% τ inact.)
V_rest = -65.0	mV — voltaje de reposo inicial

MÓDULO B — gates.py ■ Persona 2 · ■ 2 días	
alpha_m(V), beta_m(V)	Tasas Nav activación — manejar singularidad $V \approx -40$ mV
alpha_h(V), beta_h(V)	Tasas Nav inactivación
m_inf(V), h_inf(V), tau_m(V), tau_h(V)	Estados estacionarios y τ Nav
n_inf(V), tau_n(V)	Activación Kv1.1 — Boltzmann con V_half_n
hk_inf(V, mutant)	Inactivación Kv1.1 — mutant=True usa tau_scale_MUT
tau_hk(V, mutant)	τ inactivación — campana de voltaje $\times$ escala WT/MUT
TEST: assert tau_hk(-20, True) < tau_hk(-20, False)	V408A debe inactivar más rápido

MÓDULO C — model.py ■ Persona 3 · ■ 3 días	
dV/dt = (I_ext - INa - IK - IL) / Cm	Ecuación de membrana
dm/dt = (m∞ - m) / τ_m	Compuerta activación Nav
dh/dt = (h∞ - h) / τ_h	Compuerta inactivación Nav
dn/dt = (n∞ - n) / τ_n	Compuerta activación Kv1.1
dhk/dt = (hk∞ - hk) / τ_{hk}	Compuerta inactivación Kv1.1 (slow)
run_simulation(gKv11, mutant, stim_func) $\rightarrow$ dict	Devuelve t, V, INa, IK, IL, m, h, n, hk
CI: V0=V_rest, m0=m∞(V0), h0=h∞(V0), n0=n∞(V0), hk0=hk∞(V0,mutant)	Estado de reposo

MÓDULO D — stimulus.py ■ Persona 4 · ■ 1 día	
I_single(t)	Pulso único 10 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$, $t=50\text{--}51$ ms
I_train(t)	Tren 6 pulsos en $t=[50,100,150,200,250,300]$ ms
I_ramp(t, I_start, I_end)	Rampa lineal — útil para barrer umbrales
make_pulse(amp, t_start, dur)	Fábrica $\rightarrow$ lambda t: amp if $t_{\text{start}} \leq t \leq t_{\text{start}} + \text{dur}$ else 0
Todas deben ser compatibles con scipy.odeint	Reciben t como float en cada paso

MÓDULO E — analysis.py ■ Persona 5 · ■ 2 días	
find_threshold(gKv11, mutant)	Búsqueda binaria · criterio: $\max(V) > 0$ mV · precisión 0.01
get_spike_metrics(result)	V_{peak} , V_{trough} , AP_width (FWHM), latency, IK_peak, IK_integral
count_spikes(result, threshold_V=0)	Número de PAs en simulación de tren
build_summary_table(wt, mut) $\rightarrow$ DataFrame	Columnas: Parámetro WT V408A $\Delta\%$
Exportar: tabla_parametros.csv	Usar <code>pandas.DataFrame.to_csv()</code>

MÓDULO F — plots.py ■ Personas 6 y 7 · ■ 2 días	
fig1_action_potential(wt, mut)	PA único superpuesto — anotar V_{pico} , umbral, AHP
fig2_ionic_currents(wt, mut)	3 subplots: INa, IK, IL — WT vs V408A
fig3_train(wt_train, mut_train)	Tren de estímulos — anotar nro. de spikes
fig4_boltzmann(V_range)	n_{∞} ■, $h_{K\infty_WT}$, $h_{K\infty_MUT}$ — marcar $V_{1/2}$ con línea punteada
fig5_threshold_bar(thresh_wt, thresh_mut)	Barras con valor anotado encima
Colores: WT=#2196F3 (azul) / V408A=#F44336 (rojo)	Coherencia visual en todo el manuscrito

4 CALENDARIO DE INTEGRACIÓN

Días	Código	Manuscrito	Quién
1–2	params.py listo Arquitectura gates.py y stimulus.py	Búsqueda de literatura Tabla de parámetros	P1, P2, P4 (código) P6, P7 (lit.)
3–4	gates.py completo con tests stimulus.py completo	Borrador Introducción	P2, P4 (código) P6 (intro)
5–6	model.py completo Primeras simulaciones corriendo	Metodología (fases I, II, III)	P3 (código) P7 (método)
7–8	analysis.py completo Tabla CSV generada	Resultados (con figuras preliminares)	P5 (código) P6 (resultados)
9–10	plots.py — 5 figuras finales main.py integrado	Discusión (con datos finales)	P6, P7 (código) P7 (discusión)
11–12	Pipeline completo corriendo Revisión de figuras	Conclusión, Abstract Bibliografía APA	P3 integra P6, P7 redactan
13	Ajustes finales de código	Revisión de formato y páginas (5–10 h) hacer	Todos el equipo

Regla de oro del pipeline: Persona 3 (model.py) no puede terminar sin gates.py. Persona 5 (analysis.py) no puede terminar sin model.py. Personas 6–7 (plots.py) pueden empezar con datos preliminares de model.py desde el día 6. **El cuello de botella crítico es gates.py — prioridad máxima días 3–4.**

5 SCRIPTS BASE — LISTOS PARA TRABAJAR

Cada script está listo para ejecutar. Incluye imports, estructura y funciones stub con docstrings. Solo hay que completar la lógica interna.

params.py — Persona 1

```
# params.py – Constantes globales del modelo
# NADIE más modifica este archivo

# Membrana
Cm = 1.0 # uF/cm2

# Nav
gNa = 120.0 # mS/cm2
ENa = 50.0 # mV
gL = 0.3 # mS/cm2
EL = -54.4 # mV

# Kv1.1
EK = -77.0 # mV (Nernst)
gKv11_WT = 36.0 # mS/cm2
gKv11_MUT = 25.2 # mS/cm2 Miceli 2023
V_half_n = -29.0 # mV Bhatt 2020
k_n = 8.0 # mV
V_half_hk = -46.0 # mV
k_hk = 6.0 # mV
tau_scale_WT = 1.0
tau_scale_MUT = 0.6 # Peters 2011
V_rest = -65.0 # mV
dt = 0.01 # ms
t_end = 400.0 # ms
```

gates.py — Persona 2

```
import numpy as np
from params import *

def alpha_m(V):
    # TODO: HH formula – manejar V~-40
    pass

def n_inf(V):
    """Boltzmann activacion Kv1.1"""
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-(V - V_half_n) / k_n))

def hk_inf(V, mutant=False):
    """Boltzmann inactivacion Kv1.1"""
    # TODO: usar V_half_hk y k_hk
    pass

def tau_hk(V, mutant=False):
    scale = tau_scale_MUT if mutant else tau_scale_WT
    # TODO: forma de campana + scale
    pass

if __name__ == '__main__':
```



```
V = np.linspace(-100, 60, 100)
assert tau_hk(-20,True) < tau_hk(-20,False)
print('gates.py OK')
```

model.py — Persona 3

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
from params import *
from gates import m_inf,h_inf,tau_m,tau_h,n_inf,tau_n,hk_inf,tau_hk
def hh_odes(y, t, gKv11, mutant, stim):
    V, m, h, n, hk = y
    INa = gNa * m**3 * h * (V - ENa)
    IK = gKv11 * n**4 * hk * (V - EK)
    IL = gL * (V - EL)
    Iext = stim(t)
    dVdt = (Iext - INa - IK - IL) / Cm
    # TODO: completar dm,dh,dn,dhk
    return [dVdt, dm, dh, dn, dhk]
def run_simulation(gKv11, mutant, stim, t_end=t_end, dt=dt):
    t = np.arange(0, t_end, dt)
    V0 = V_rest
    y0 = [V0, m_inf(V0), h_inf(V0), n_inf(V0), hk_inf(V0,mutant)]
    sol = odeint(hh_odes, y0, t,
        args=(gKv11, mutant, stim),
        rtol=1e-6, atol=1e-9)
    V_s = sol[:,0]
    # TODO: calcular INa_s, IK_s, IL_s
    return {'t':t,'V':V_s} # expandir dict
```

analysis.py — Persona 5

```
import numpy as np
import pandas as pd
from model import run_simulation
from stimulus import I_single
from params import gKv11_WT, gKv11_MUT
def find_threshold(gKv11, mutant,
    I_min=1.0, I_max=20.0):
    lo, hi = I_min, I_max
    for _ in range(20): # biseccion
        mid = (lo + hi) / 2
        # TODO: simular con pulso de amp=mid
        # si max(V)>0 => fired=True
        pass
    return (lo + hi) / 2
def get_spike_metrics(result):
    V = result['V']
    metrics = {}
    metrics['V_peak'] = np.max(V)
    metrics['V_trough'] = np.min(V)
```

```
# TODO: AP_width (FWHM), latency, IK_peak
return metrics

def build_summary_table(wt_m, mut_m):
# TODO: DataFrame con columnas WT|V408A|Delta%
pass
```

6 LITERATURA CLAVE — GUÍA RÁPIDA

■ OBLIGATORIA — Identificación de V408A

Browne, D.L. et al. (1994). Episodic ataxia/myokymia syndrome is associated with point mutations in the human potassium channel gene, KCNA1. *Nature Genetics*, 8(2), 136–140.

Primera descripción de V408A. Citar en Introducción.

■ OBLIGATORIA — Cinética específica V408A

Peters, C.J. et al. (2011). *J Physiol*. DOI: 10.1113/jphysiol.2011.208439

Parámetro clave: τ inactivación –40%. Mecanismo de inestabilidad del estado abierto. Citar en Metodología.

■ OBLIGATORIA — Modelo HH con Kv1.1

Bhatt, D.L. et al. (2020). *J Comput Neurosci*, 48, 117–133. DOI: 10.1007/s10827-020-00766-1

Validación del modelo HH con Kv1.1. Parámetros: $V_{1/2} = -29$ mV, $g = 36$ mS/cm². Citar en Metodología.

■ OBLIGATORIA — Farmacología / Conclusión

Miceli, F. et al. (2023). *PNAS*, 120(31). DOI: 10.1073/pnas.2207978120

Confirma reducción de corriente –30%. NFA como activador. Citar en Metodología y Conclusión.

■ RECOMENDADA — Pérdida de función → epilepsia

Smart, S.L. et al. (1998). *Neuron*, 20(4), 809–819. DOI: 10.1016/S0896-6273(00)81018-1

Ratones Kv1.1 null con epilepsia espontánea. Validación in vivo. Citar en Introducción.

■ RECOMENDADA — Revisión clínica

Tomlinson, S.E. et al. (2013). *JNNP*, 84(10), 1107–1112.

Fenotipos clínicos de mutaciones KCNA1. Útil para relevancia clínica en Introducción.

Búsquedas sugeridas en PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov):

- Kv1.1 V408A episodic ataxia epilepsy
- KCNA1 mutation neuronal excitability Hodgkin-Huxley
- Kv1.1 inactivation kinetics patch clamp channelopathy